Traceurs cardiaques

Chapitre A — Radiotraceurs · synthèse transversale (fiches cœur, parathyroïdes, sein, tableaux récapitulatifs)

À RETENIR

- **Perfusion TEMP** : ^{201}Tl (analogue du K^+, pompe Na^+/K^+-ATPase, FE **87–90 %**, **redistribution** → viabilité) ; ^{99m}Tc-MIBI (cation lipophile mitochondrial, FE **66 %**) ; tétrofosmine (FE **32–33 %** dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 54 %*). Les traceurs technétiés **ne redistribuent pas**.
- Activités : ^{201}Tl **1,5 MBq/kg** (+ réinjection **0,5 MBq/kg** ; ≤ **148 MBq/j**) ; technétiés protocole 1 jour **3,7 MBq/kg** puis **11 MBq/kg** (≥ **3–4 h** d'intervalle, 2e injection = 2–3 × la 1re), 2 jours **11 + 11 MBq/kg** ; ≤ **1 100 MBq/j**.
- Délais : MIBI stress **30–60 min**, repos **60–90 min** ; tétrofosmine **15–30 min** ; ^{201}Tl **10 min** puis redistribution **3–4 h** (± 24 h).
- Fenêtres : **140 keV ± 10 %** (fenêtre de 20 %) pour le Tc ; ^{201}Tl : **30 % sur 80 keV** + **20 % sur 167 keV** ; collimateur BEHR.
- Dosimétrie : ^{201}Tl **231 µSv/MBq** (≈ **25,5 mSv** pour 111 MBq) contre **7,4** (MIBI) et **6 µSv/MBq** (tétrofosmine) ; TEP ^{82}Rb < **3 mSv**.
- Rapport poumon/cœur normal < **0,5** (Tl) et < **0,4** (MIBI) ; ↑ = coronaropathie sévère, mauvais pronostic.
- TEP de perfusion : ^{82}Rb (générateur ^{82}Sr/^{82}Rb, T½ **1,25 min**), $^{13}NH_3$ (T½ **10 min**, FE **80 %**), $H_2{}^{15}O$ (T½ **2 min**) → quantification absolue du débit et de la réserve coronaire.
- Viabilité au ^{18}F-FDG : **mismatch** (FDG ⊕ / perfusion ⊖) = myocarde hibernant, Se et Sp ≈ **90 %**, sous charge glucose/insuline. À l'inverse, sarcoïdose/endocardite : **supprimer** la captation (régime sans glucides, jeûne ≥ **12 h**, héparine **50 UI/kg**).
- ^{123}I-mIBG : **185 MBq**, planaires à **20 min** et **4 h** (TEMP à 3 h 30) ; C/M normal ≥ **1,85**, WOR normal < **40 %** ; blocage thyroïdien et arrêt des tricycliques, sympathomimétiques, labétalol, ICa, réserpine.
- Amylose ATTR : ^{99m}Tc-DPD/HMDP/pyrophosphate **10–20 mCi**, images à **2–3 h** ; C/M tardif > **1,3** (Se 97 %, Sp 100 %) ; MDP moins sensible.
- Ventriculographie : hématies marquées in vivo — **2 mg** de pyrophosphate stanneux → 15–30 min → **20 mCi** de $^{99m}TcO_4^-$ → **5 min** → acquisition ; ≈ **5 mSv**.
- Stress : dipyridamole **0,56 mg/kg** en 4 min (traceur 5 min après), adénosine **140 µg/kg/min** × 6 min (traceur 2 min avant la fin), régadénoson **0,4 mg** IVD ; antidote : aminophylline ; arrêt des bases xanthiques **12 h** avant.

I. Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{201}Tl	Analogue du K^+ (Na^+/K^+-ATPase), FE 87–90 %, redistribution	Perfusion + viabilité ; parathyroïdes	**1,5 MBq/kg** (+ 0,5 MBq/kg)	**10 min** ; redistribution **3–4 h** (± 24 h)
^{99m}Tc-MIBI	Cation lipophile, mitochondries, FE 66 %	Perfusion (TSM, gated) ; parathyroïdes ; sein	**3,7 → 11 MBq/kg** ; **740 MBq** (PTH) ; **20–30 mCi** (sein)	Stress **30–60 min**, repos **60–90 min**
^{99m}Tc-tétrofosmine	Cation lipophile, cytosol, FE 32–33 % **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 54 %*	Perfusion (dont CZT) ; parathyroïdes (soustraction)	Idem MIBI ; **740–750 MBq** (PTH)	**15–30 min**
Téboroxime, 3SPboroxime, NOET	Complexes neutres lipophiles	Perfusion (historique / recherche)	—	Téboroxime : immédiat
^{82}Rb (TEP)	Analogue du K^+	Perfusion quantitative, réserve coronaire	**1 110 MBq**	≈ **2 min**

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
$^{13}NH_3$ (TEP)	FE 80 %, piégé	Perfusion ; viabilité avec le FDG	—	**3–4 min**
$H_2{}^{15}O$, ^{18}F-flurpiridaz (TEP)	Perfusabilité tissulaire / perfusion	Perfusion quantitative	—	—
^{18}F-FDG	Glycolyse (GLUT, hexokinase, piégeage)	Viabilité ; sarcoïdose ; endocardite ; plaque	Non précisée (fiches cœur)	Endocardite : tardive à 3 h (?)
^{11}C-acétate / palmitate ; ^{123}I-AG	Métabolisme oxydatif / acides gras	Viabilité ; innervation (^{11}C)	—	Séquence dynamique / précoce + tardive
^{123}I-mIBG	Analogue de la NA (NET, uptake 1)	Insuffisance cardiaque, arythmies, Lewy, ATTR	**185 MBq**	**20 min** + **4 h** (TEMP 3 h 30)
^{99m}Tc-DPD / HMDP / PYP	Liaison au calcium des dépôts amyloïdes	Amylose cardiaque ATTR	**10–20 mCi**	**2–3 h**
^{111}In-antimyosine	Myosine exposée (rupture membranaire)	Nécrose myocardique	—	**48 h**
Hématies-^{99m}Tc ; ^{99m}Tc-albumine	Pool sanguin	MUGA/ERNA ; premier passage (shunts)	**550–1 100 MBq** ; **10 mCi** (1er passage)	**5 min**
^{68}Ga-DOTATOC / FAPI ; ^{18}F-NaF	Macrophages activés ; plaque rompue	Sarcoïdose (perspective) ; plaque d'athérome	—	—

II. Traceurs de perfusion myocardique en TEMP

^{201}Tl (chlorure de thallium)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Capture électronique → ^{201}Hg (mercure) ; T½ **73 h** (73,1 h ; ≈ 3 j) ; photons X **69–83 keV** (88 % ; 68,9 – 70,8 – 80,3 keV) et γ **135** et **167 keV** (167,4 keV) ⇒ en pratique X 70–80 keV + γ 167 keV.
Production / marquage / CQ	Cyclotron : bombardement du ^{203}Tl, ^{203}Tl(p,3n)^{201}Pb → ^{201}Tl. Forme chlorure de thallium. **Pas de marquage ni de contrôle de qualité.**
Mécanisme de fixation	**Analogue du K^+** : captation dépendant du débit coronaire régional et de l'extraction active par la **pompe Na^+/K^+-ATPase** (gradient ionique transmembranaire ⇒ intégrité membranaire = viabilité). FE **87–90 %** à l'état basal, constante quand le débit et les besoins énergétiques ↑ (« ? » dans les notes), nulle en cas de nécrose. **Redistribution** : captation majoritaire au 1er passage puis échanges cellule ↔ secteur vasculaire ; clairance rapide des zones saines, très lente des zones hypoperfusées ⇒ égalisation partielle ou complète ; ↑ FC → ↑ clairance.
Indications	TSM de perfusion (insuffisance coronaire, ischémie résiduelle, post-IDM) ; **viabilité** (Se **86 %**, Sp **59 %** ; redistribution tardive à 24 h → ↑ Se) ; gated SPECT possible ; double isotope (repos ^{201}Tl + stress MIBI ; ^{201}Tl + ^{123}I-mIBG pour la zone gâchette) ; sarcoïdose cardiaque (moins performant que le MIBI) ; parathyroïdes (soustraction ^{201}Tl / $^{99m}TcO_4^-$) ; tumeurs cérébrales (avec le MIBI).
Activité adulte	**1,5 MBq/kg** IV (2–3 mCi) ; réinjection **0,5 MBq/kg** ; repos/redistribution **1,5–2 MBq/kg** ; limite ≤ **148 MBq/jour**. Double isotope avec la mIBG : **92 MBq** (2,5 mCi). Parathyroïdes : **80 MBq**.
Délai injection–acquisition	Acquisition à **10 min** (durée ≤ **20 min**) puis, après **3–4 h**, redistribution et/ou réinjection (acquisition 10–60 min après). Protocoles : **complet** effort → redistribution → réinjection (optimal pour la viabilité) ; **simplifié** effort → réinjection (ischémie résiduelle, Se insuffisante pour la viabilité) ; **repos → redistribution** (injection → 10–15 min → acquisition → 3–4 h ; dysfonction VG sévère contre-indiquant l'effort). Éviter un repas copieux (glucides) entre les 2 séries. Double isotope : repos ^{201}Tl → 10–60 min → acquisition, puis stress MIBI. Parathyroïdes : ^{201}Tl → 10 min → image, puis $^{99m}TcO_4^-$ → 10 min → image.
Collimateur / fenêtre	BEHR (TSM) ; « moyenne énergie si ^{201}Tl » en gated SPECT **[à vérifier]** *à vérifier : on utilise habituellement aussi un collimateur basse énergie (LEHR/LEAP)*. Fenêtres **30 % sur 80 keV** (2 pics 69–83 keV) et **20 % sur 167 keV** ; en double isotope avec la mIBG : 167 keV ± 10 % **[à vérifier]** *à vérifier : le pic principal du ^{201}Tl est à ≈ 70 keV (X), 167 keV étant minoritaire*. **40 s**/projection.

Rubrique	Contenu
Biodistribution normale	Voisine de celle du K^+. Lecture de la redistribution : hypofixation persistante plusieurs heures = **nécrose** ; normalisation partielle ou totale = **ischémie** ; hypoperfusion modérée fixe à l'effort et au repos = tissu viable ; redistribution visible seulement à 24 h = ischémie / sténose serrée. Rapport poumon/cœur (L/H) normal < **0,5** ; > 0,5 = insuffisance coronaire sévère, mauvais pronostic, HTAP (activité pulmonaire ↑ surtout avec le Tl).
Élimination	Rénale.
Organe critique et dose efficace	Testicules : **0,034 Gy**. **231 µSv/MBq** ⇒ **25,5 mSv** pour 111 MBq (3 mCi) ; **35 mSv** (viabilité) ; **18 mSv** (parathyroïdes, 80 MBq). Noté « 10 fois plus que 30 mCi de MIBI » **[à vérifier]** *à vérifier : d'après les valeurs des notes (25,5 vs 13,3 mSv), ≈ 2 fois plus par examen (≈ 20 fois plus par MBq)*. N'est plus utilisé en raison de cette dosimétrie défavorable.
Préparation	Aucune préparation propre au traceur (préparation de l'épreuve de stress : cf. § IX).
Contre-indications / allaitement	Grossesse. Allaitement : arrêt définitif selon les notes **[à vérifier]** *à vérifier : interruption usuellement recommandée de 48 h (ICRP) à 2 semaines (NRC), pas d'arrêt définitif*.

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*

^{99m}Tc-sestamibi (MIBI, méthoxy-isobutyl-isonitrile)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : transition isomérique → ^{99}Tc ; T½ **6,02 h** ; γ **140,5 keV**.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc + trousse (hexakis 2-méthoxy-2-méthylpropyl isonitrile). **Chauffage** à **100 °C** pendant **10 min** après marquage puis refroidissement ; pH 7–8 ; à l'abri de la lumière, à **8 °C** ; stabilité **10 h**. PRC (rendement de marquage) > **95 %** = Tc-MIBI / (Tc-MIBI + TcO_4^- + …) × 100. Seringue plombée.
Mécanisme de fixation	**Cation lipophile monovalent** : diffusion passive selon la différence de potentiel transmembranaire, **accumulation mitochondriale** (gradient électrochimique des membranes cytoplasmique et mitochondriale, intégrité cellulaire, métabolisme aérobie) ; captation ∝ débit régional ; FE **66 %** ; **pas de redistribution** (sortie très lente) ; fiche récapitulative : « gain métabolique ». Parathyroïdes : séquestration prolongée dans les cellules oxyphiles riches en mitochondries (adénome) alors que la clairance thyroïdienne est rapide (T½ **30 min**) ; fixation fonction de la taille de la glande, du débit, des potentiels membranaire et mitochondrial, de l'activité mitochondriale et du nombre de cellules oxyphiles. Sein : gradient mitochondrial ↑ des cellules cancéreuses ; substrat de la P-glycoprotéine (gène MDR1) → évalue la chimiorésistance.
Indications	**Cœur** : TSM (diagnostic, pronostic, ischémie résiduelle, post-IDM, insuffisance cardiaque, CMD, après transplantation) ; gated SPECT (normes FEVG/VTD/VTS établies en MIBI, 8 intervalles) ; viabilité sous dérivés nitrés (Se **81 %**, Sp **66 %**) ; sarcoïdose (plus performant que le Tl) ; angiographie de premier passage. Bon traceur de débit, traceur discutable pour la viabilité. **Parathyroïdes** : localisation du tissu hyperfonctionnel (HPT biologique, avant réintervention, ectopie, HPT secondaire, systématique avant DIPO) en double phase ou en soustraction ($^{99m}TcO_4^-$ ou ^{123}I). **Sein** (mammoscintigraphie) : masse > 1 cm avec mammographie douteuse ou cytologie ⊖, seins denses ou remaniés, évaluation post-thérapeutique, récidive homolatérale, lésions multiples/bilatérales, chimiorésistance. Tumeurs cérébrales (avec le Tl).
Activité adulte	Cœur : 1 jour **3,7 MBq/kg** (1re injection) puis **11 MBq/kg** ; 2 jours **11 MBq/kg** + **11 MBq/kg** à 24 h ; ≤ **1 100 MBq/j** ; premier passage **10 mCi**. Parathyroïdes : **740–750 MBq**. Sein : **20–30 mCi** (20 mCi dans les tableaux), au bras controlatéral ou au pied.

Rubrique	Contenu
Délai injection–acquisition	Cœur : stress **30–60 min**, repos **60–90 min** (« pas d'acquisition immédiate : attendre 60 min » pour la fin des éliminations hépatique, pulmonaire et sanguine) ; ≥ **3–4 h** entre 2 injections le même jour. Parathyroïdes : double phase, précoces **10–20 min** (5–30 min) puis tardives **2–4 h** (2–3 h) ; soustraction : **5–10 min** après le MIBI. Sein : **10–20 min** (20 min), tardives à 1–4 h (2 h).
Collimateur / fenêtre	BEHR ; **140 keV**, fenêtre **20 %**. Parathyroïdes : parallèle BEHR et/ou sténopé (pinhole). Cœur : **25 s**/projection à forte activité (11 MBq/kg), **40 s** à faible activité (3,8 MBq/kg).
Biodistribution normale	Myocarde ; foie, vésicule, intestin ; rapport poumon/cœur normal < **0,4**. Thyroïde (clairance rapide) et parathyroïdes. Fixation mamelonnaire physiologique.
Élimination	**Hépatobiliaire +++** (et rénale), sous forme inchangée ⇒ collation lipidique (lait, crème fraîche, beurre, fromage) **30 min** avant et eau froide **5–10 min** avant l'acquisition pour ↓ l'activité sous-diaphragmatique.
Organe critique et dose efficace	**13,3 mSv** pour 1 110 MBq (30 mCi) (fiche « traceurs ») ; **7,4 µSv/MBq** (tableau récapitulatif, soit ≈ 8 mSv pour 1 110 MBq) ; **9 mSv** (viabilité) ; **11 mSv** (parathyroïdes, 740–750 MBq). Annotation « 7.10^{-14} » sans unité.
Préparation	Cœur : à jeun si repos, petit-déjeuner léger si stress ; repas lipidique + boissons froides après chaque injection. Sein : arrêt du THS et de la contraception orale ; à distance des menstruations ; délais : **2 semaines** après cytoponction, **4–6 semaines** après biopsie, **2–3 mois** après chirurgie ou radiothérapie.
Contre-indications / allaitement	Allaitement : interruption **24 h**. Grossesse : contre-indication relative pour les parathyroïdes (sauf HPT maligne avec hypercalcémie menaçante et chirurgie urgente avec échographie négative ou douteuse).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	**Parathyroïdes** — FN : mouvement, enregistrement défectueux, mauvais marquage ; adénome < **8 mm** ou < **300 mg**, nécrosé, hémorragique, kystique, pauvre en cellules oxyphiles, à wash-out rapide (FN en double phase) ; ectopie, atteinte multiglandulaire, hyperplasie ; HPT secondaire sous calcimimétique ou vitamine D ; saturation iodée ou hormonothérapie (fixation thyroïdienne). FP : nodule thyroïdien fixant, adénopathie, reliquat thymique, anneaux trachéaux, tumeur brune. Performances : Se **90 %** / Sp **100 %** si adénome > 500 mg ; Se globale **68–86 %** ; soustraction + 5 à 20 % ; HPT secondaire 40–50 %. **Sein** : FP en période menstruelle ; fixation mamelonnaire. **Cœur (sarcoïdose)** : une TSM normale n'exclut pas l'atteinte ; hypofixation mal systématisée au repos qui régresse sous dipyridamole (inverse de la coronaropathie). Incidentalome thyroïdien possible.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*

^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : T½ **6,02 h** ; γ **140 keV**.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc. À la différence du MIBI : **pas de chauffage**, simple marquage, préparation (« répartition » dans les notes) en **15 min** à température ambiante.
Mécanisme de fixation	Complexe technétié cationique monovalent lipophile ; pénétration passive selon la différence de potentiel ; accumulation **intracytosolique** (mitochondriale pour le MIBI ; « cytosol ?? » dans les notes) ; FE **33 %** (32 %) **[à vérifier]** *à vérifier : FE usuelle de la tétrofosmine ≈ 54 %*. Clairance myocardique lente ≈ **10 %/h** → **pas de redistribution** ; reflète le débit coronaire, pas un traceur de viabilité. Parathyroïdes : rétention cytosolique (transport actif ? passif ?), fixation fonction de la taille de la glande et du débit.
Indications	TSM de perfusion (mêmes indications que le MIBI), protocole rapide 1 jour en caméra CZT ; gated SPECT ; viabilité sous dérivés nitrés ; premier passage. Parathyroïdes : plutôt en soustraction (double phase inappropriée).

Rubrique	Contenu
Activité adulte	Comme le MIBI : **3,7 → 11 MBq/kg** (1 jour) ou **11 + 11 MBq/kg** (2 jours). CZT : repos **5 mCi**, effort **15 mCi** (injection à l'acmé de l'effort). Parathyroïdes : **740–750 MBq**.
Délai injection–acquisition	**15–30 min** au stress comme au repos. CZT : acquisitions de **5 min** au repos puis 5 min à l'effort.
Collimateur / fenêtre	BEHR ; **140 keV**, fenêtre **20 %**.
Biodistribution normale	Meilleur rapport signal/bruit de fond (clairances pulmonaire et hépatique rapides). Parathyroïdes : clairance thyroïdienne **lente** par rapport au MIBI.
Élimination	Digestive (hépatobiliaire).
Organe critique et dose efficace	**9,9 mSv** (repos) et **7,9 mSv** (stress) pour 1 110 MBq ; **6 µSv/MBq** (tableau récapitulatif) ; **8–9 mSv** (parathyroïdes, 740–750 MBq).
Préparation	Eau froide + repas lipidique après l'injection : améliore la qualité des acquisitions.
Contre-indications / allaitement	Allaitement : interruption **24 h**.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Parathyroïdes : FP sur nodule thyroïdien fixant.

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

> **Moyen mnémotechnique** — « **T**hallium = **T**ourne » : il entre par la pompe Na^+/K^+, ressort et **redistribue** (viabilité « à lui seul ») ; les technétiés « restent sur place ». Délais : **MIBI = « Mi-heure à 1 h 30 »** (30–60 min stress, 60–90 min repos) ; **Myoview = « vite »** (15–30 min) ; **Thallium = 10 min**. FE décroissante : **T**l 87 > **M**IBI 66 > **M**yoview 32 (« T-M-M ») **[à vérifier]** *à vérifier : FE usuelle de la tétrofosmine ≈ 54 % (l'ordre reste le même)*.

Autres traceurs technétiés de perfusion

^{99m}Tc-téboroxime

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Molécule neutre et lipophile : extraction importante + clairance rapide.
Délai injection–acquisition	Demi-vie (myocardique) **11 min** ⇒ acquisition très rapide.

^{99m}Tc-3SPboroxime

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Nouveau dérivé du téboroxime : rapport cœur/foie supérieur à 15 min, rétention myocardique plus longue.
Délai injection–acquisition	Images de haute qualité à **15 min** grâce à la caméra CZT.

^{99m}Tc-NOET

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Molécule lipophile neutre ; captation ∝ débit et dépendant de la viabilité. Traceur technétié présentant une redistribution comparable à celle du ^{201}Tl. réf.

Sources : *Les traceurs en cardiologie nucléaire*

III. Traceurs TEP de perfusion

> **Atouts de la TEP de perfusion** : correction d'atténuation efficace (gain chez l'obèse ; pallie les artéfacts d'atténuation qui persistent même en CZT) et **quantification absolue** du débit et de la réserve coronaire (gain chez le pluritronculaire) ; dosimétrie < **3 mSv**. Physique des émetteurs β^+ « standard » (F, C, N, O) : faible encombrement stérique → marquage facile ; T½ de quelques minutes → production sur le lieu de l'imagerie.

Sources : *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *Bases physiques de la TEP*

^{82}Rb (chlorure de rubidium)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Émetteur β^+ ; T½ **1,25 min** (75 s). β^+ de haute énergie (E_{max} ≈ 3,4 MeV) : parcours long, résolution spatiale moindre. réf.
Production / marquage / CQ	**Générateur ^{82}Sr/^{82}Rb** (pas de cyclotron sur site). T½ du ^{82}Sr ≈ 25 j. réf.
Mécanisme de fixation	Analogue du K^+ : transport actif par la pompe Na^+/K^+-ATPase ; fixation dépendant du débit coronaire et de l'intégrité membranaire ; plus faible dans la nécrose que dans le tissu viable (cinétique de libération = indice de viabilité). Quantification absolue de la perfusion au repos et sous vasodilatation (**réserve de flux coronaire**) par acquisition dynamique démarrée pendant l'injection et modélisation des échanges vasculaire/myocarde.
Indications	Insuffisance coronaire : plus sensible et plus spécifique que la scintigraphie conventionnelle (obèse, pluritronculaire) ; valeur pronostique (étendue et intensité des anomalies, réserve de FEVG, réserve coronaire).
Activité adulte	**1 110 MBq** (référence de dosimétrie).
Délai injection–acquisition	Stress : dipyridamole (Persantine) perfusé sur **4 min** → 5 min → injection de Rb → 2 min → acquisition ; repos : Rb → 2 min → acquisition.
Organe critique et dose efficace	< **3 mSv** pour 1 110 MBq (« examen d'imagerie le plus irradiant ?? », noté avec doute) **[à vérifier]** *à vérifier : la TEP au ^{82}Rb est au contraire peu irradiante*.
Préparation	Stress pharmacologique au dipyridamole (préparation et arrêts : § IX).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*

^{13}N-ammoniac ($^{13}NH_3$)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	β^+, E_{max} **1 190 keV**, parcours **1,5 mm** ; T½ **10 min** ; produit de désintégration ^{13}C.
Production / marquage / CQ	Cyclotron sur le lieu de l'imagerie.
Mécanisme de fixation	Traceur de perfusion, coefficient d'extraction **80 %** ; viabilité s'il est combiné au FDG. Piégé dans le myocyte sous forme de ^{13}N-glutamine (glutamine synthétase). réf.
Indications	Perfusion myocardique quantitative ; viabilité (couplage perfusion/métabolisme avec le ^{18}F-FDG).
Délai injection–acquisition	**3–4 min**.
Biodistribution normale	Lecture couplée au FDG (NH_3 / FDG) : hibernation **– / +** ; sidération + / + (« ? » dans les notes) ; nécrose – / –.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*

Eau marquée à l'oxygène 15 ($H_2{}^{15}O$)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	β^+, E_{max} **1 720 keV**, parcours **2,5 mm** ; T½ **2 min** ; produit de désintégration ^{15}N.
Production / marquage / CQ	Cyclotron sur le lieu de l'imagerie.
Mécanisme de fixation	Mesure de la **perfusabilité tissulaire** (PTI) = fraction d'eau extravasculaire disponible pour les échanges transmembranaires ; une valeur seuil distingue myocarde viable et fibrose cicatricielle. Traceur librement diffusible (extraction ≈ 100 %), non piégé : faible contraste, quantification par modèle cinétique. réf.
Indications	Perfusion quantitative (débit, réserve coronaire) ; viabilité (PTI).

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*

^{18}F-flurpiridaz

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : β^+ (633 keV), T½ **110 min**.
Mécanisme de fixation	Traceur TEP de perfusion. Inhibiteur du complexe I mitochondrial ; la T½ du ^{18}F permet l'épreuve d'effort physique et la livraison depuis un cyclotron distant. réf.
Indications	Perfusion myocardique (insuffisance coronaire).

Sources : *TEP en cardiologie*, *Bases physiques de la TEP*

IV. Traceurs du métabolisme myocardique

^{18}F-FDG en cardiologie

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : cyclotron, β^+ E_{max} 633 keV (parcours 0,6 mm) → 2 photons de **511 keV** ; T½ **110 min**.
Mécanisme de fixation	Analogue du glucose transporté par les GLUT (GLUT1 ; « transport actif » dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : transport par diffusion facilitée (GLUT), non actif*) puis phosphorylé, peu ou pas métabolisé → piégé : accumulation ∝ consommation de glucose. Ischémie → glycolyse anaérobie : la **persistance d'une activité glycolytique** témoigne de la viabilité. Macrophages activés : fixation inflammatoire **10–20 ×** celle des autres tissus. Métabolisme cardiaque = équilibre glucides/lipides selon l'insuline.
Indications	**Viabilité** (avec un traceur de perfusion : $^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$, ou ^{11}C-AG) : fixation maintenue ou ↑ dans un territoire hypoperfusé = **mismatch** = viabilité, Se et Sp **90 %**. **Sarcoïdose cardiaque** (sarcoïdose extracardiaque histologiquement prouvée + symptômes ou anomalies ECG). **Endocardite infectieuse** (forte suspicion avec écho négative ; prothèse valvulaire avec échographies non concluantes ; emboles septiques, foyer extracardiaque, porte d'entrée, suivi) : Se **73 %**, Sp **80 %**, VPP 85 %, VPN 67 % ; Se TEP-FDG > scintigraphie aux PN marqués, Sp inverse. Infections cardiovasculaires (bactériémies à Gram ⊕ : localisations secondaires chez 2/3, ↓ récidives à 3 mois et ↓ mortalité à 6 mois). Tumeur cardiaque primitive (données insuffisantes). Plaque d'athérome (inflammation).
Délai injection–acquisition	Endocardite : acquisition tardive à **3 h** (« ?? » dans les notes) → ↑ rapport signal pathologique/physiologique ; synchronisation ECG recommandée.
Biodistribution normale	Fixation cardiaque et cérébrale physiologique. Viabilité (FDG / NH_3) : hibernation + / − ; sidération + / + (?) ; nécrose − / −. Sarcoïdose : absence de fixation = négatif ; fixation diffuse intense ou focale isolée latéro-basale = non spécifique ; fixation focale ou multifocale hors segment latéro-basal, ou sur fond diffus modéré = positif.

Rubrique	Contenu
Préparation	Deux préparations **opposées**. **Viabilité → favoriser** la captation par le myocyte sain : clamp euglycémique hyperinsulinique, ou charge orale de **50 g** de glucose (5 ampoules de 20 mL de G50) — glycémie à faire redescendre < 1,3 g/L (?) ; réduction des AG libres par l'acide nicotinique (?). **Inflammation / infection / sarcoïdose / tumeur → supprimer** la captation physiologique : régime riche en lipides et pauvre en glucides, aucun glucide (ni sérum glucosé) dans les **12 h**, jeûne ≥ **12 h**, héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection. Jeûne de 6–12 h : AG libres ↑↑↑ inhibant la glycolyse → fixation cardiaque ↓.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Endocardite — FN : petites végétations, antibiothérapie, échec du régime, faible Se pour la région cérébrale ; FP : inflammation post-opératoire du site valvulaire (TEP et scintigraphie aux PN > **3 mois** après la chirurgie), fixation physiologique ; contrôler les images non corrigées de l'atténuation (prothèse). Sarcoïdose : fixation diffuse ou latéro-basale isolée non spécifique.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *Bases physiques de la TEP*

Traceurs du métabolisme oxydatif et des acides gras

^{11}C-acétate, ^{11}C-palmitate, ^{11}C-lactate

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{11}C : β^+ E_{max} **960 keV**, parcours **1,1 mm** ; T½ **20 min** ; → ^{11}B ; cyclotron sur site.
Mécanisme de fixation	^{11}C-acétate : sa clairance (séquence dynamique) reflète le **métabolisme oxydatif**, donc la viabilité. ^{11}C-palmitate (acides gras) : clairance ralentie dans le tissu hiberné. La majorité des traceurs TEP d'**innervation** est marquée au ^{11}C.
Indications	Viabilité (FDG + traceur de perfusion ou ^{11}C-AG) ; innervation : le risque de TV ↑ avec l'étendue du territoire perfusé mais dénervé (zone gâchette).

^{123}I-acides gras (IPPA, IHA, FFA)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{123}I : capture électronique, γ **159 keV**, T½ **13 h**.
Production / marquage / CQ	Cyclotron industriel, bombardement protonique du ^{124}Xe.
Mécanisme de fixation	À l'état basal, **60 %** de l'énergie vient des AG ; en anaérobiose → métabolisme glucidique +++ ; la zone viable métabolise lentement les AG marqués.
Indications	Viabilité myocardique (TSM conventionnelle).
Délai injection–acquisition	Acquisition initiale (reflet de la perfusion) puis tardive (normalisation entre zones saines et viables).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *Bases physiques de la TEP*

V. Innervation sympathique

^{123}I-mIBG (méta-iodobenzylguanidine) en cardiologie

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{123}I : capture électronique → ^{123}Te ; γ **159 keV** ; T½ **13 h** (13,6 h dans le tableau des radionucléides **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 13,2 h*) ; cyclotron industriel.
Mécanisme de fixation	Analogue structural de la guanéthidine et de la **noradrénaline** : captée par le **NET** (uptake 1), stockée dans les vésicules présynaptiques (signal ∝ NA présente) ; pas de fixation post-synaptique ; non dégradée par la MAO ni la COMT. Image **précoce** : perfusion + distribution de l'innervation + captation non spécifique ; image à **4 h** : rétention vésiculaire spécifique.

Rubrique	Contenu
Indications	Insuffisance cardiaque (diagnostic, pronostic, suivi, évaluation thérapeutique ; IC sévère → transplantation) : dénervation fonctionnelle (épuisement des catécholamines) ou histologique. Arythmies : zone gâchette post-IDM, FV idiopathiques, QT long, dysplasie arythmogène du VD ; sélection pour défibrillateur en prévention primaire (plutôt non-indication si scintigraphie normale). Maladies à corps de Lewy (Parkinson, DCL). Amylose ATTR héréditaire ++ (valeur pronostique de la dénervation).
Activité adulte	**185 MBq** (5 mCi) en IV lente (fourchette 135–370 MBq ; 5–10 mCi en marge). Double isotope : + **92 MBq** de ^{201}Tl. Pour mémoire, oncologie : **4 MBq/kg**.
Délai injection–acquisition	Chronologie : −1 h iodure de potassium ; T0 injection ; **20 min** planaire précoce (15–30 min) ; **3 h 30** TEMP (double traceur si recherche de mismatch) ; **4 h** planaire tardif. Respect impératif des délais de 20 min et 4 h.
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie (ou BE ?) pour optimiser la quantification ; valeurs normales établies en LEHR. Fenêtre **159 keV ± 15 %** (± 10 % en double isotope avec le ^{201}Tl).
Biodistribution normale	Rapport cœur/médiastin (C/M) tardif ≥ **1,85** ; **WOR** = $[(C-M)_{20\ min} - (C-M)_{4\ h}] / (C-M)_{20\ min} \times 100$, normal < **40 %** ; exclure foie (mIBG lipophile), thyroïde et poumons des ROI. IC : WOR ↑ et C/M tardif ↓, d'autant plus que la dysfonction VG est sévère ; fixation précoce identique. Couplage perfusion : dénervation diffuse = perfusion normale sans fixation mIBG (mismatch) ; segmentaire = défect mIBG isolé ; zone gâchette = territoire > 50 % du maximum au ^{201}Tl mais < 50 % en mIBG.
Organe critique et dose efficace	**13 µSv/MBq**.
Préparation	Blocage thyroïdien : iodure de potassium **130 mg** (J1 → J5, ou 1 h avant), Lugol 1 goutte/kg (J2 → J5, « ? »), ou perchlorate de potassium **500 mg** (1 h avant → 24 h). Repos strict de **30 min** (10 min selon une autre fiche) ; « AVS » = abord veineux sécurisé (éviter le stress de l'injection). Arrêt des médicaments interférents.
Contre-indications / allaitement	Grossesse ; allaitement. Iodure de potassium contre-indiqué en cas d'hyperthyroïdie.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Interactions : antidépresseurs tricycliques, sympathomimétiques (β-mimétiques), labétalol, inhibiteurs calciques, réserpine.

Sources : *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Amylose cardiaque*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

> **Moyen mnémotechnique** — mIBG cardiaque « **20 – 3 h 30 – 4** » (précoce, TEMP, tardive) et « **1,85 / 40** » : un cœur normalement innervé garde un C/M ≥ 1,85 et lave moins de 40 %. Interférents « **TRILS** » : **T**ricycliques, **R**éserpine, **I**nhibiteurs calciques, **L**abétalol, **S**ympathomimétiques.

VI. Amylose cardiaque et nécrose

^{99m}Tc-DPD, ^{99m}Tc-HMDP, ^{99m}Tc-pyrophosphate (bisphosphonates marqués)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : **140 keV**, T½ **6,02 h**.
Mécanisme de fixation	Théorie : teneur élevée en calcium des dépôts amyloïdes (plus forte dans les fibrilles ATTR que AL), qui se lie aux phosphates marqués.
Indications	**Amylose cardiaque ATTR** : diagnostic sans histologie chez les patients sans gammapathie monoclonale (sans pouvoir éliminer une AL) ; charge amyloïde ; ↓ recours à la biopsie. Pyrophosphate (« Pyp » = pyrophosphate) : aussi cardiomyopathie et nécrose. ^{99m}Tc-MDP : moins sensible, ne différencie pas AL et ATTR.

Rubrique	Contenu
Activité adulte	**10–20 mCi** IV.
Délai injection–acquisition	**2–3 h** (acquisition précoce possible). Pour le pyrophosphate, images classiquement à 1 h et/ou 3 h selon l'ASNC. réf. Planaires (antérieure, postérieure, profil) + tomographie presque systématique (SPECT/CT).
Biodistribution normale	Squelette. Lecture : C/M tardif > **1,3** ⇒ ATTR (Se **97 %**, Sp **100 %**) ; C/M > 1,5 = ATTR ; précoce : C/M > 1,245 prédit la fixation tardive (Se 100 %, Sp 75 %), C/M > 1,2 différencie ATTR et AL. Score de Perugini (fixation cardiaque comparée aux côtes) : grade 0 = pas de fixation cardiaque ; 1 = fixation cardiaque inférieure à celle de l'os ; 2 = égale, avec fixation osseuse atténuée ; 3 = supérieure à l'os, avec fixation osseuse faible ou absente réf. . ATTR : **100 %** positives ; AL : **63 %** négatives.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	FP : fixations osseuses (sternum, rachis), épanchement péricardique, IDM diffus, fixation splénique. FN : faible fixation des formes TTR mutées ou débutantes, masquée par le sternum (septum, siège initial des dépôts) → apport de la SPECT/CT.

Sources : *Amylose cardiaque*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*

Anticorps antimyosine marqué à l'^{111}In

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : T½ **67 h** ; « 173 keV » **[à vérifier]** *à vérifier : l'^{111}In émet à 171 et 245 keV*.
Mécanisme de fixation	Rupture de la membrane cellulaire → sortie de la myosine, reconnue par l'anticorps.
Indications	Visualisation de la nécrose myocardique.
Délai injection–acquisition	**48 h**.

Sources : *Les traceurs en cardiologie nucléaire*

VII. Traceurs du pool sanguin (fonction ventriculaire)

Hématies marquées au ^{99m}Tc — usage cardiaque (MUGA / ERNA, premier passage)

Rubrique	Contenu
Production / marquage / CQ	**In vivo** : **2 mg** (2–3 mg) de pyrophosphate stanneux IV (réduction de l'Hb → couplage au ^{99m}Tc), en évitant une voie reliée à une perfusion → **15–30 min** (20 min) → **20 mCi** de $^{99m}TcO_4^-$ Na^+ dans le bras controlatéral. **In vivo modifié** : 30 min après le pyrophosphate, prélèvement de **6 mL** de sang (héparine), incubation **15 min** avec le ^{99m}Tc, réinjection ; rendement > **85 %**. **In vitro** : 10 mL de sang + 2 mg de pyrophosphate, 20 min, puis 20 mCi de Tc, incubation 15 min, réinjection (exceptionnel). Comparaison détaillée des 3 méthodes : fiche « Traceurs digestifs… ».
Mécanisme de fixation	Traceur restant dans le pool sanguin, liaison stable au Tc.
Indications	Ventriculographie isotopique à l'équilibre (FEVG, cinétique, fonction diastolique, index de régurgitation, TEMP synchronisée) ; surveillance cardiaque post-chimiothérapie ; angiographie au premier passage (shunts).
Activité adulte	Adulte de 70 kg : **550–1 100 MBq** (20–40 mCi) **[à vérifier]** *à vérifier : 550–1 100 MBq ≈ 15–30 mCi (20–40 mCi ≈ 740–1 480 MBq)* ; **20 mCi** dans le tableau récapitulatif. Arythmie : ↑ l'activité pour ne pas allonger excessivement l'acquisition.
Activité enfant	**7–15 MBq/kg** (minimum 70–150 MBq).
Délai injection–acquisition	**5 min** après l'injection du ^{99m}Tc.
Collimateur / fenêtre	BEHR (équilibre) ; LEHR ou LEGP (TEMP) ; tout usage ou haute sensibilité (stress, premier passage).
Biodistribution normale	Volume de distribution ≈ **4–7 %** du poids corporel.

Rubrique	Contenu
Élimination	≈ **25 %** de l'activité éliminée par voie urinaire en 24 h.
Organe critique et dose efficace	≈ **5 mSv**.
Contre-indications / allaitement	Grossesse, allaitement ; contre-indications propres aux épreuves de stress (effort, dobutamine).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Héparine ou insuffisance rénale → marquage altéré (injecter plus de pyrophosphate) ; marquage médiocre (IRC, chimiothérapie…), faible rendement, extravasation.

Sources : *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

^{99m}Tc-albumine et autres traceurs du premier passage

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Albumine : reste dans le pool sanguin ; rendement de marquage **95 %** mais diffusion dans le compartiment interstitiel → marquage peu stable. Colloïdes technétiés : ventriculographie possible mais peu utilisés.
Indications	Angiographie au premier passage (shunts, traceur vasculaire). Utilisables en bolus : ^{99m}Tc-MIBI, tétrofosmine, $^{99m}TcO_4^-$, ^{99m}Tc-DTPA, albumine, hématies, colloïdes.
Activité adulte	**10 mCi** suffisent (3 injections possibles : stress, repos, récupération).

Sources : *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*

VIII. Autres traceurs cardiovasculaires

^{68}Ga-DOTATOC et ^{68}Ga-FAPI

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	^{68}Ga-DOTATOC : macrophages activés (récepteurs de la somatostatine). ^{68}Ga-FAPI : protéine d'activation des fibroblastes (fibroblastes activés). réf.
Indications	Perspectives dans la sarcoïdose cardiaque.

^{18}F-NaF (plaque d'athérome)

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Fixation au site de rupture de plaque avec thrombus adhérent (large cœur nécrotique à l'histologie). Marqueur de microcalcification active. réf.
Indications	Plaque d'athérome / syndrome coronarien aigu (recherche).

Sources : *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*

> La scintigraphie aux **polynucléaires marqués** dans l'endocardite sur prothèse (Sp > TEP-FDG, Se < TEP-FDG ; à faire > 3 mois après la chirurgie) est traitée dans la fiche « Traceurs de l'infection et de l'inflammation ».

IX. Agents de stress pharmacologique (rappel)

Paramètre	Dipyridamole (Persantine)	Adénosine	Régadénoson	Dobutamine
Mécanisme	Inhibe la recapture de l'adénosine (plaquettes, GR) → vasodilatation	Nucléoside (base purique + ribose), relaxation directe du muscle lisse (agoniste non sélectif des récepteurs de l'adénosine) réf.	Agoniste sélectif de l'adénosine (récepteur A_{2A}) réf.	Catécholamine β1 : inotrope ⊕ prédominant, chronotrope ⊕ modéré
T½ / action	**33 min** (surveillance prolongée)	**0,6–1,5 s** ; action 5–30 s	Action en **30–60 s**	**120 s**
Administration	**0,56 mg/kg** en **4 min** (0,8 mg/kg chez le diabétique)	**140 µg/kg/min** pendant **6 min** (seringue électrique)	**0,4 mg** IVD	**10 µg/kg/min**, + 10 toutes les 5 min jusqu'à **40 µg/kg/min** ; atropine 0,5–1 mg IVD si FC insuffisante
Critère d'efficacité	↓ TA 10 mmHg ou ↑ FC 10 bpm	↓ PAS 20 mmHg et ↑ FC 10 bpm	Plus efficace que l'adénosine, moins d'effets secondaires	85 % de la FMT
Injection du traceur	**5 min** après la fin de la perfusion	**2 min** avant la fin de la perfusion	3–4 min après **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle — traceur injecté 10–20 s après le bolus et le rinçage*	À 85 % de la FMT (≈ 1 min avant la fin du dernier palier), perfusion poursuivie 1 min
Contre-indications principales	IDM < 5 j, angor instable, asthme, bradycardie < 40, PAS < 90, HTAP sévère, tronc commun non ponté, IC décompensée, BAV II–III, allergie ; relatives : BPCO sévère, AVC < 1 mois	Tronc commun serré, asthme, IC décompensée, HTAP, PA < 90 ou > 220 mmHg, BAV II–III (choix si IDM < 5 j ou angor instable)	Liste laissée vide dans les notes	IDM < 5 j, angor instable, tronc commun serré, RAo, CMO/CMH, trouble du rythme non contrôlé, IC décompensée
Critères d'arrêt	Effets secondaires graves (BAV de haut degré, bronchospasme sévère) ; PAS < 100 mmHg ; FC < 40 bpm ; signes de bas débit (cyanose, pâleur). Effets mineurs : céphalées, vertiges, nausées, flush, hypotension, tachycardie			TV, trouble du rythme supraventriculaire, PAS > 260 mmHg **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel PAS > 220–240 mmHg* ou chute de la PAS sous la valeur de repos, bas débit, angor sévère avec sous-décalage brutal du ST
Antidote	Aminophylline **60–125 mg** IVL sous ECG, si possible 1 min après le traceur, renouvelable à 3 min (+ trinitrine si ischémie sévère)			Esmolol (Brévibloc) **50–100 mg** IVL ; si CI : diltiazem (Tildiem) **25 mg**

Arrêts avant stress — bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola, bananes) **12 h**, théophylline **5 j**, dipyridamole **12 h** avant une adénosine ; TSM diagnostique : β-bloquants et ICa **48 h** (24–48 h), dérivés nitrés **24 h**. Viabilité aux technétiés : 2 bouffées de dérivés nitrés (Risordan) **5 min** avant l'injection ; NB des notes : Risordan = vasodilatateur de la microcirculation, Persantine = vasodilatateur des gros vaisseaux **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement l'inverse — les dérivés nitrés dilatent surtout les gros troncs épicardiques (et les veines), le dipyridamole les artérioles résistives*. **Moyen mnémotechnique** — « Dipy **4 puis 5** » (4 min de perfusion, traceur 5 min après) ; « Adéno **6 moins 2** » (6 min, traceur 2 min avant la fin).

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Fraction d'extraction du ^{201}Tl, du MIBI et de la tétrofosmine (notes) ?	87–90 % ; 66 % ; 32–33 % (valeur usuelle de la tétrofosmine ≈ 54 %).
2. Pourquoi le ^{201}Tl est-il un traceur de viabilité ?	Analogue du K^+ capté par la pompe Na^+/K^+-ATPase (intégrité membranaire) et redistribution.
3. Protocole technétié sur 1 jour ?	3,7 MBq/kg puis 11 MBq/kg au moins 3–4 h après (2e injection = 2–3 × la 1re).
4. Délais injection–acquisition du MIBI et de la tétrofosmine ?	MIBI : 30–60 min (stress), 60–90 min (repos) ; tétrofosmine : 15–30 min.
5. Fenêtres d'énergie du ^{201}Tl ?	30 % sur 80 keV (69–83 keV) et 20 % sur 167 keV.
6. Rapport poumon/cœur normal ?	< 0,5 (Tl) ; < 0,4 (MIBI).
7. Production et période du ^{82}Rb ?	Générateur ^{82}Sr/^{82}Rb ; 1,25 min (75 s).
8. Profil d'un myocarde hibernant en TEP ?	FDG ⊕ / perfusion (NH_3) ⊖ = mismatch.
9. Préparation d'une TEP-FDG pour sarcoïdose cardiaque ?	Régime riche en lipides et pauvre en glucides, jeûne ≥ 12 h, héparine non fractionnée 50 UI/kg avant l'injection.
10. Valeurs normales de la scintigraphie cardiaque à la ^{123}I-mIBG ?	C/M tardif ≥ 1,85 ; WOR < 40 %.
11. Seuil C/M évocateur d'ATTR et délai d'acquisition ?	C/M tardif > 1,3 (Se 97 %, Sp 100 %) ; 2–3 h après 10–20 mCi.
12. Antidote des vasodilatateurs et de la dobutamine ?	Aminophylline 60–125 mg IVL ; esmolol 50–100 mg (ou diltiazem 25 mg).